

Inteligência Artificial

Computação Evolutiva

Prof. Chauã Queirolo | <https://github.com/chaaua>

1

Sumário

Introdução

Paradigmas da Computação Evolutiva

Algoritmo Evolutivo

2

Computação Evolutiva

3

INTRODUÇÃO

O QUE É EVOLUÇÃO?

- A **evolução** um processo de **otimização**

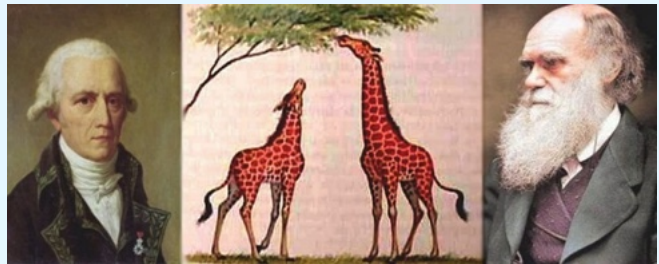
Objetivo

- melhorar a **capacidade** de um organismo **sobreviver** em **ambientes dinâmicos e competitivos**

4

INTRODUÇÃO

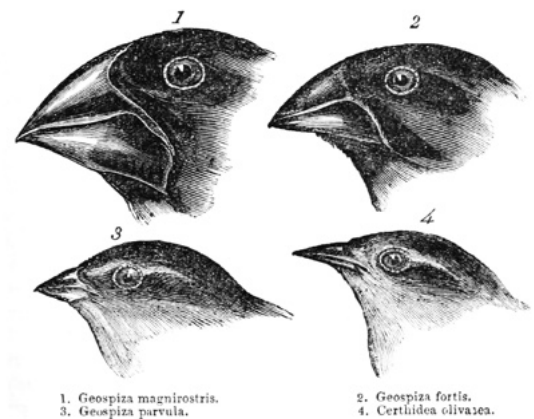
- **Lamarck** (1744 - 1829)
 - **Evolução hereditária**
- **Darwin** (1809 -1882)
 - **Seleção Natural**



5

SELEÇÃO NATURAL

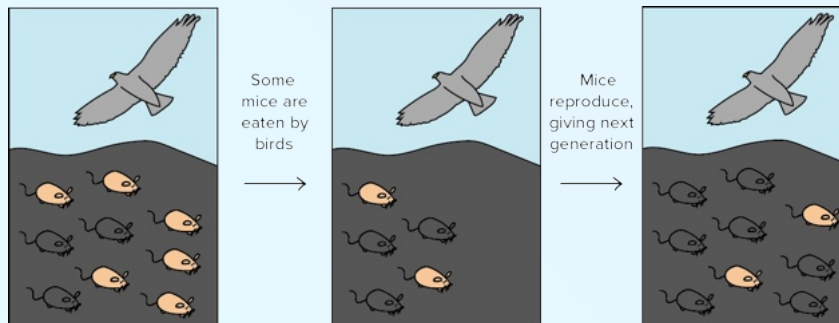
- **Lamarck (1744 - 1829)**
 - Evolução hereditária
- **Darwin (1809 -1882)**
 - Seleção Natural



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Darwin%27s_finches_by_Gould.jpg

6

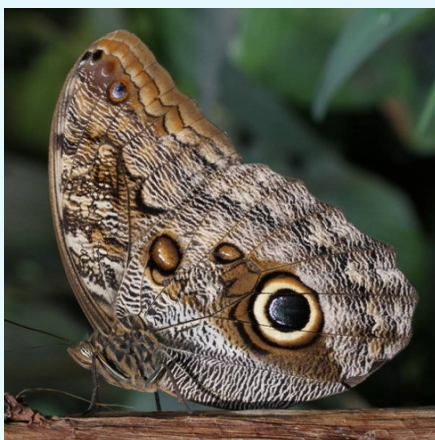
SELEÇÃO NATURAL



<https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-images/8f33aa4bd39c5c435af5e5dc4001d73>

7

SELEÇÃO NATURAL

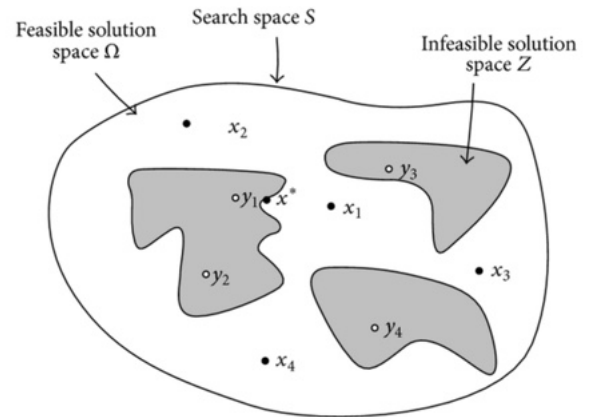


<https://keyassets.timeincuk.net/inspirewp/live/wp-content/>

8

COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA

- **Evolução** via **seleção natural** pode ser vista como um **problema** de **busca** no **espaço** de todos cromossomos possíveis



<https://www.researchgate.net/publication/270675423/figure/fig1/AS:306551865790467@1450099068247/Distribution-diagram-of-search-space.png>

9

COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA

- **Meta-heurísticas**
 - Não garantem a obtenção da solução ótima
 - Não têm garantia de convergência
 - Não têm garantia de custo máximo para se chegar a uma solução.
- Problemas que não tem solução **determinística**

10

ALGORITMO EVOLUTIVO

COMPONENTES QUE INFLUENCIAM A BUSCA

- Codificação da solução na forma de uma solução
- Função de avaliação da aptidão - fitness
- Inicialização da população inicial
- Operadores de seleção
- Operadores de reprodução

11

ALGORITMO EVOLUTIVO

Define $t = 0$ como o contador de gerações

Cria e inicializa uma população $C(0)$, com m indivíduos n_x -dimensionais

Enquanto condição de parada = **falsa**

 Avalia a função de fitness, $f(x_i(t))$ para cada indivíduo $x_i(t)$

 Seleciona os candidatos para reprodução

 Realiza o processo de reprodução gerando m filhos

 Seleciona os candidatos para nova população $C(t)$

 Avança para próxima geração, $t = t + 1$

12

ALGORITMO EVOLUTIVO

- Os passos são aplicados até que a **condição de parada** seja satisfeita
- Cada iteração é chamada de **geração**
- Implementação de cada **componente** do **algoritmo evolutivo**
 - Resulta em diferentes **paradigmas**

13

COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA

- **Algoritmos Genéticos (GA)**
 - Modela a evolução genética
 - Manipulação de cromossomos
- **Programação Genética (GP)**
 - Baseado nos algoritmos genéticos
 - Indivíduos são programas representados por árvores

14

COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA

- **Programação Evolutiva (EP)**

- Simulação do comportamento adaptativo na evolução

- **Estratégias Evolutivas (ES)**

- Indivíduos são auto adaptativos
- Evolução da evolução

15

COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA

- **Evolução Diferencial (ED)**

- Resolução de problemas com parâmetros reais

- **Evolução Cultural (CE)**

- Indivíduos possuem inteligência coletiva

- **Coevolução (CoE)**

- Divide um problema em subcomponentes

16

ALGORITMOS GENÉTICOS

Codificação da solução na forma de uma solução

Função de avaliação da aptidão - fitness

Inicialização da população inicial

Operadores de seleção

Operadores de reprodução

Condição de parada

17

CODIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO

18

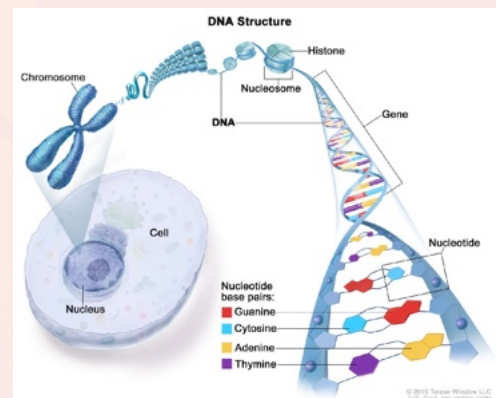
CROMOSSOMO

- **Na natureza** os organismos possuem certas **características** que influenciam a sua **capacidade** de **sobreviver**
- Essas características são contidas no **cromossomo**

19

CROMOSSOMO

- **Cromossomos** são estruturas compostas por **moléculas** de **DNA entrelaçadas**, encontradas no **núcleo** das **células**
- Cada cromossomo contém um grande número de **genes**, onde cada gene é a **unidade de herança**
- Cada **gene determina** muitos aspectos da **anatomia** e **fisiologia** através do **controle** de **produção** de **proteínas**



20

MODELAGEM COMPUTACIONAL

- Cada **cromossomo** representa uma **solução** no **espaço de busca**
- **⚠ Importante**
- Encontrar uma representação para soluções candidatas
- Maiorias dos algoritmos utilizam vetores de um tipo de dados específico

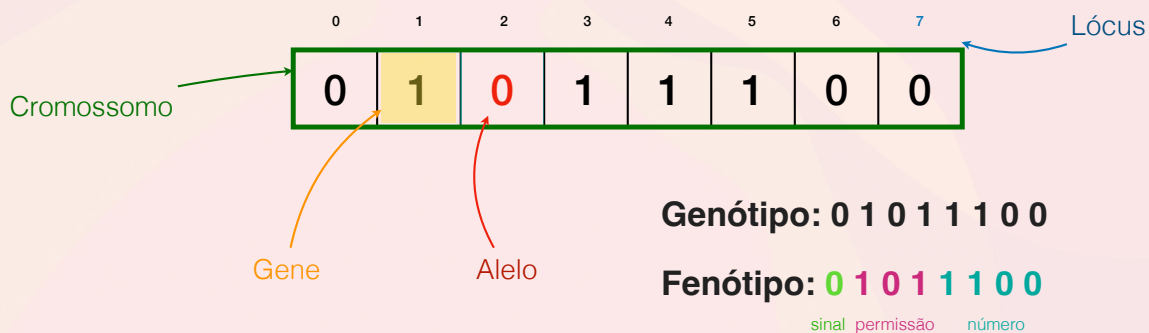
21

MODELAGEM COMPUTACIONAL

Termos biológicos	Termos computacionais
Cromossomo	Indivíduo ou solução
Gene	Caractere ou atributo
Alelo	Valor do atributo
Lócus	Posição do atributo
Genótipo	Vetor de atributos que representa o indivíduo
Fenótipo	Interpretação do vetor de atributos

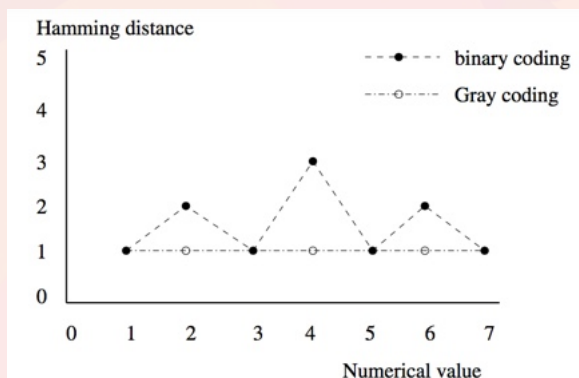
22

ALGORITMO GENÉTICO



23

ALGORITMO GENÉTICO



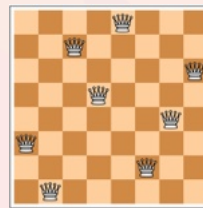
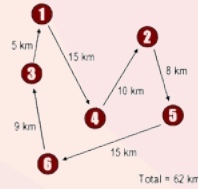
	<i>Binary</i>	<i>Gray</i>
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

24

ATIVIDADE

– **Representação** do **cromossomo** para os seguintes problemas:

- Problema do caixeiro viajante
- Problema da mochila
- Problema das 8 rainhas
- Encontrar os zeros da função $f(x) = x^2 - 4x + 3$



FUNÇÃO DE APTIDÃO

FUNÇÃO DE APTIDÃO

- **Melhores características** → **mais** chances de **sobreviver** e **reproduzir**
- Para determinar as habilidades de um indivíduo no algoritmo evolutivo é necessário determinar uma **função matemática** para **quantificar** quão boa é a **solução** representada pelo cromossomo

27

FUNÇÃO DE APTIDÃO

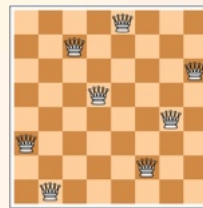
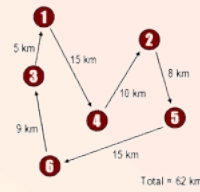
- Medida **absoluta** da aptidão
 - Algumas classes de problema utilizam uma **medida relativa**
- **Todos** os **operadores evolutivos** fazem uso da **função de aptidão**

28

ATIVIDADE

– **Função de aptidão** para os seguintes problemas:

- Problema do caixeiro viajante
- Problema da mochila
- Problema das 8 rainhas
- Encontrar os zeros da função $f(x) = x^2 - 4x + 3$



29

POPULAÇÃO INICIAL

30

POPULAÇÃO INICIAL

- A **primeira etapa** do algoritmo é a geração da população inicial
- A maneira tradicional é gerar uma **população aleatória** permitida dentro do **domínio** do problema
- **Representação uniforme** do **espaço** de **busca**

31

POPULAÇÃO INICIAL

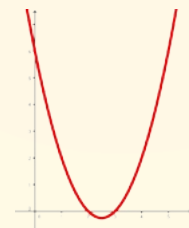
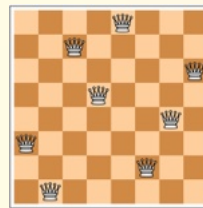
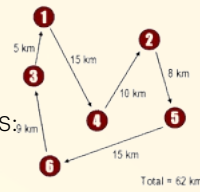
- **Tamanho** da **população** influencia a **complexidade computacional** e as habilidades de exploração
- **Maior** o número de indivíduos
 - **complexidade computacional** a cada geração
 - número de **gerações**
- **Menor** número de indivíduos
 - **espaço** de **busca**
 - número de **gerações**

32

ATIVIDADE

– **Domínio do problema** para os seguintes problemas:

- Problema do caixeiro viajante
- Problema da mochila
- Problema das 8 rainhas
- Encontrar os zeros da função $f(x) = x^2 - 4x + 3$



OPERADORES DE SELEÇÃO

OPERADORES DE SELEÇÃO

- Operador relacionado com o conceito de **sobrevivência** do mais **apto**
- **Objetivo** do operador de seleção é enfatizar as **melhores soluções**
 - Seleção de **reprodução**
 - Seleção da **nova população**

35

OPERADORES DE SELEÇÃO

- **Seleção randômica**
 - Todos indivíduos tem a mesma probabilidade de serem selecionados
- **Seleção proporcional**
 - Seleção através de amostragem
 - ▶ Roleta
 - ▶ Amostragem estocástica

36

OPERADORES DE SELEÇÃO

- **Seleção por torneio**

- Seleciona um grupo de indivíduos aleatoriamente da população
- Compara o desempenho dos indivíduos do grupo e retorna aquele com melhor aptidão

- **Seleção baseado em ranking**

- Ordena os indivíduos com base na aptidão
- Garante que os melhores indivíduos não vão dominar o processo de seleção

37

OPERADORES DE SELEÇÃO

- **Seleção Boltzmann**

- Baseado nos princípios termodinâmicos do Simulated Annealing
- Usado para decidir se um dos pais deve ser substituído

- **Elitismo**

- **Hall da Fama**

38

OPERADORES DE REPRODUÇÃO

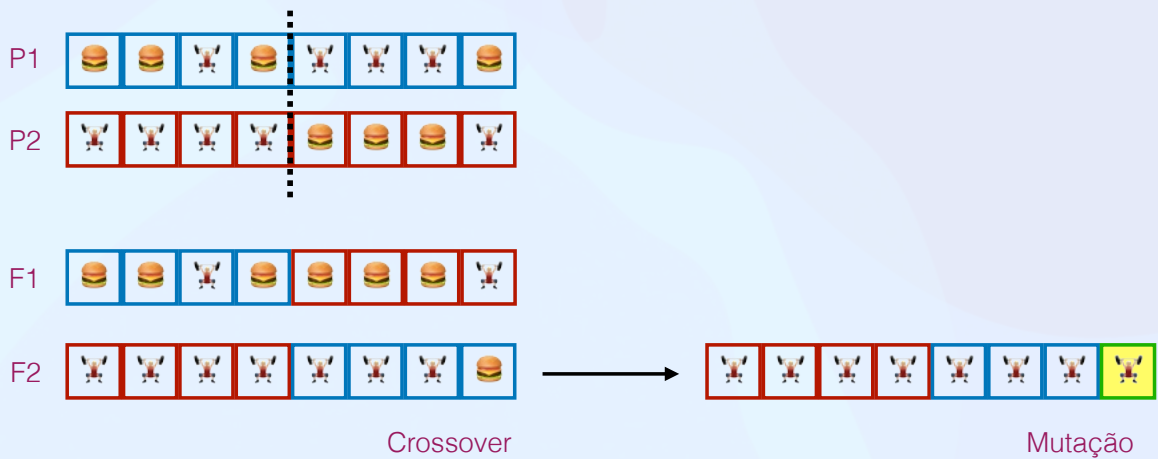
39

OPERADORES DE REPRODUÇÃO

- Filhos são gerados através de **crossover** ou **mutação**
- **Crossover**
 - **melhores indivíduos** tem mais chances de produzir **melhores descendentes**
- **Mutação**
 - foco nos indivíduos mais **fracos**

40

OPERADORES DE REPRODUÇÃO



41

CONDIÇÃO DE PARADA

42

CONDIÇÃO DE PARADA

- Número **máximo** de **gerações**
- **Nenhuma alteração** na população
- **Solução aceitável** é encontrada
- **Função de aptidão** se aproxima do **zero**
- **Nenhuma melhora** é observada após **n gerações**

43

Algoritmos Genéticos

44

SUMÁRIO

- Conceitos gerais
- Etapas do algoritmo genético

45

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

- Modelar a **solução** do problema
 - Cromossomo - vetor binário
 - Definir o **tamanho** do cromossomo e o **fenótipo**
- Definir a **função de aptidão**
 - Função que recebe um cromossomo e retorna um valor real

46

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

– Problema

- Maximizar o número de 1s em um vetor binário

Solução

0	1	0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Função de aptidão

```
def fitness(cromossomo):  
    return sum(cromossomo)
```

47

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

48

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

49

INICIALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

Definir o tamanho da população

- ↓ população ↓ variedade genética ↓ gerações
- **+ difícil encontrar solução ótima**

- ↑ população ↑ variedade genética ↑ gerações
- **+ poder de processamento**

50

ESTRATÉGIAS DE INICIALIZAÇÃO

– Aleatória

- Maior variedade genética
- Representação uniforme do espaço de busca

– Heurística

- Menor variedade genética
- Convergência mais rápida

51

EXEMPLO

Tamanho da população: 4

0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0

52

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

53

CRITÉRIOS DE PARADA

- Número **máximo** de gerações
- **Nenhuma alteração** na população
- Solução **aceitável** é encontrada
- Função de aptidão se aproxima do **zero**
- **Nenhuma melhora** é observada após **n** gerações

54

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

55

AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO

- Para cada **indivíduo** da **população**
- Calcula a **função** de **aptidão**
- Função de aptidão costuma ser o **gargalo** dos algoritmos genéticos

56

EXEMPLO

Calcular a função de aptidão

0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0

$\text{fitness}(c0) = 4$

$\text{fitness}(c1) = 6$

$\text{fitness}(c2) = 2$

$\text{fitness}(c3) = 4$

57

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' = \text{Selecionar pais } (P_t)$
 - c) $F = \text{Aplicar recombinação e mutação } (P')$
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} = \text{Selecionar sobreviventes}(P_t + F)$
 - f) $t = t + 1$

58

SELEÇÃO DOS PAIS

- Escolhe os pais mais **aptos** para gerar **filhos**
- Recomendável dar **chance** para os pais **menos aptos**
 - Garantir variedade genética

59

ESTRATÉGIAS DE SELEÇÃO

- Aleatório
- Roleta viciada
- Torneio
- Com reposição
- Sem reposição

60

EXEMPLO

Seleção dos pais por torneio: $k = 2$

	0	1	0	1	0	1	0	1
	1	1	0	1	1	0	1	1
→	0	1	0	0	0	0	1	0
→	1	1	0	0	1	1	0	0

$\text{fitness}(c0) = 4$

$\text{fitness}(c1) = 6$

$\text{fitness}(c2) = 2$

$\text{fitness}(c3) = 4$



61

EXEMPLO

Seleção dos pais por torneio: $k = 2$

	0	1	0	1	0	1	0	1
→	1	1	0	1	1	0	1	1
→	0	1	0	0	0	0	1	0
	1	1	0	0	1	1	0	0

$\text{fitness}(c0) = 4$

$\text{fitness}(c1) = 6$



$\text{fitness}(c2) = 2$

$\text{fitness}(c3) = 4$



62

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

63

RECOMBINAÇÃO (CROSSOVER)

- **Combinação** dos **pais** para gerar **filhos**
- **Estratégias**
 - Um ponto de corte
 - Dois pontos de corte
 - Uniforme

0	1	0	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

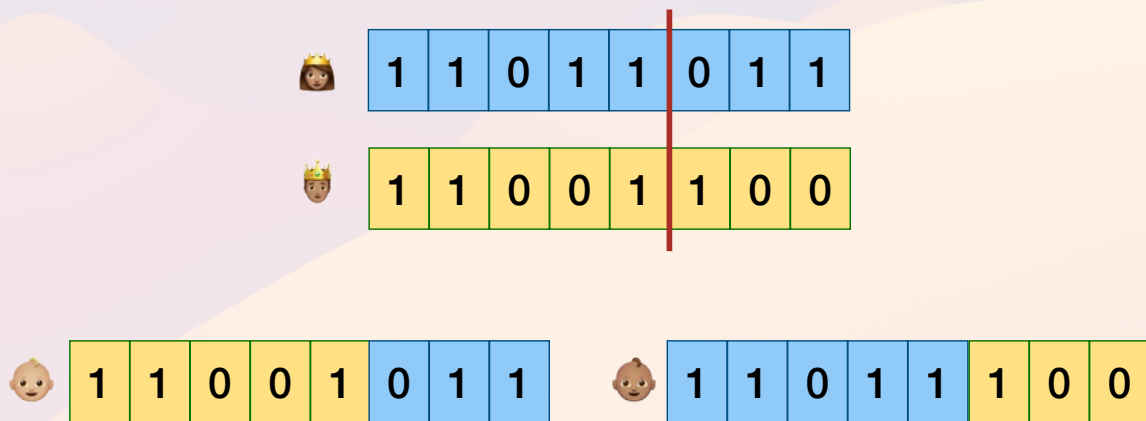
0	1	0	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1

máscara

64

EXEMPLO



65

EXEMPLO



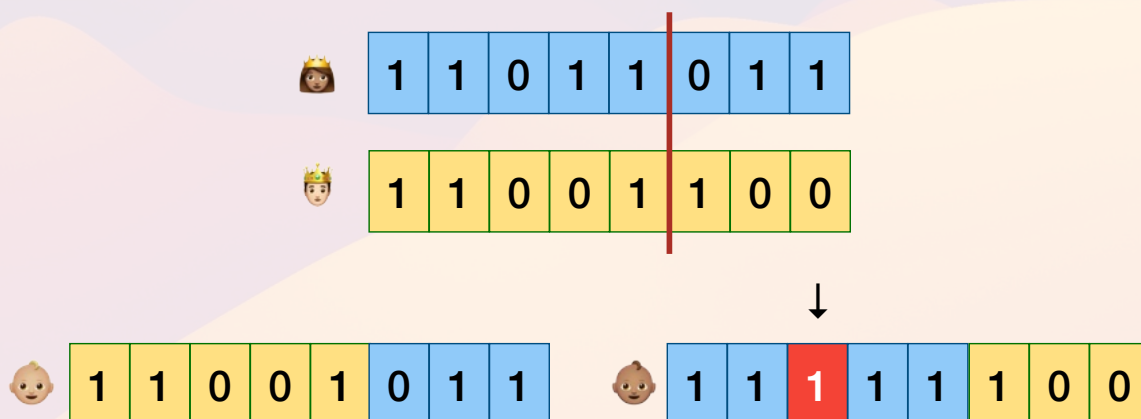
66

MUTAÇÃO

- Mecanismo para garantir a **variabilidade genética**
- A taxa de mutação deve ser **pequena**
 - Ordem de **0,5% à 1%**
- Taxas **altas** de mutação tornam a **busca aleatória**

67

EXEMPLO



Avalia cada gene e inverte o bit dentro da probabilidade

68

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

69

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

70

SELEÇÃO DOS SOBREVIVENTES

- Selecciona entre **pais** e **filhos** quais passam para **próxima geração**
 - Excluir os pais pode perder a melhor solução já encontrada
- **Estratégias** de seleção
 - Roleta Viciada
 - Torneio
 - Ranking
 - Elitismo

71

EXEMPLO

0	1	0	0	0	0	1	0	(2)
1	1	0	1	1	0	1	1	(6)
1	1	0	0	1	1	0	0	(4)
0	1	0	1	0	1	0	1	(4)
1	1	0	0	1	0	1	1	(5)
1	1	1	1	1	1	0	0	(6)
1	1	0	0	1	1	0	1	(5)
0	1	0	1	0	1	0	0	(3)

72

EXEMPLO

0	1	0	0	0	0	1	0	(2)	1	1	0	1	1	0	1	1	(6)
1	1	0	1	1	0	1	1	(6)	1	1	1	1	1	1	0	0	(6)
1	1	0	0	1	1	0	0	(4)	1	1	0	0	1	0	1	1	(5)
0	1	0	1	0	1	0	1	(4)	1	1	0	0	1	1	0	1	(5)
1	1	0	0	1	0	1	1	(5)	1	1	0	0	1	1	0	0	(4)
1	1	1	1	1	1	0	0	(6)	0	1	0	1	0	1	0	1	(4)
1	1	0	0	1	1	0	1	(5)	0	1	0	1	0	1	0	0	(3)
0	1	0	1	0	1	0	0	(3)	0	1	0	0	0	0	1	0	(2)

73

ALGORITMOS GENÉTICOS

- 1) $t = 0$
- 2) Inicializar população P_0
- 3) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Avaliar população (P_t)
 - b) $P' =$ Selecionar pais (P_t)
 - c) $F =$ Aplicar recombinação e mutação (P')
 - d) Avaliar população (F)
 - e) $P_{t+1} =$ Selecionar sobreviventes($P_t + F$)
 - f) $t = t + 1$

74

Referências Bibliográficas

- S. J. Russell & P. Norvig. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. Prentice Hall, 3rd edition, 2010.

